# 07. CSS GRID

Edgaras Laptevas

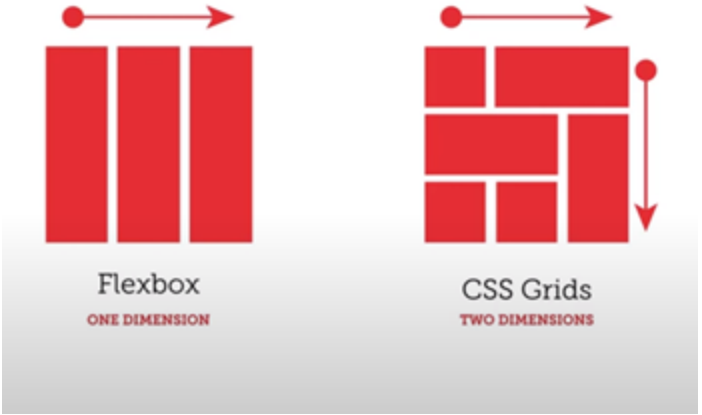
Justina Balsė

# 09. CSS. Turinys

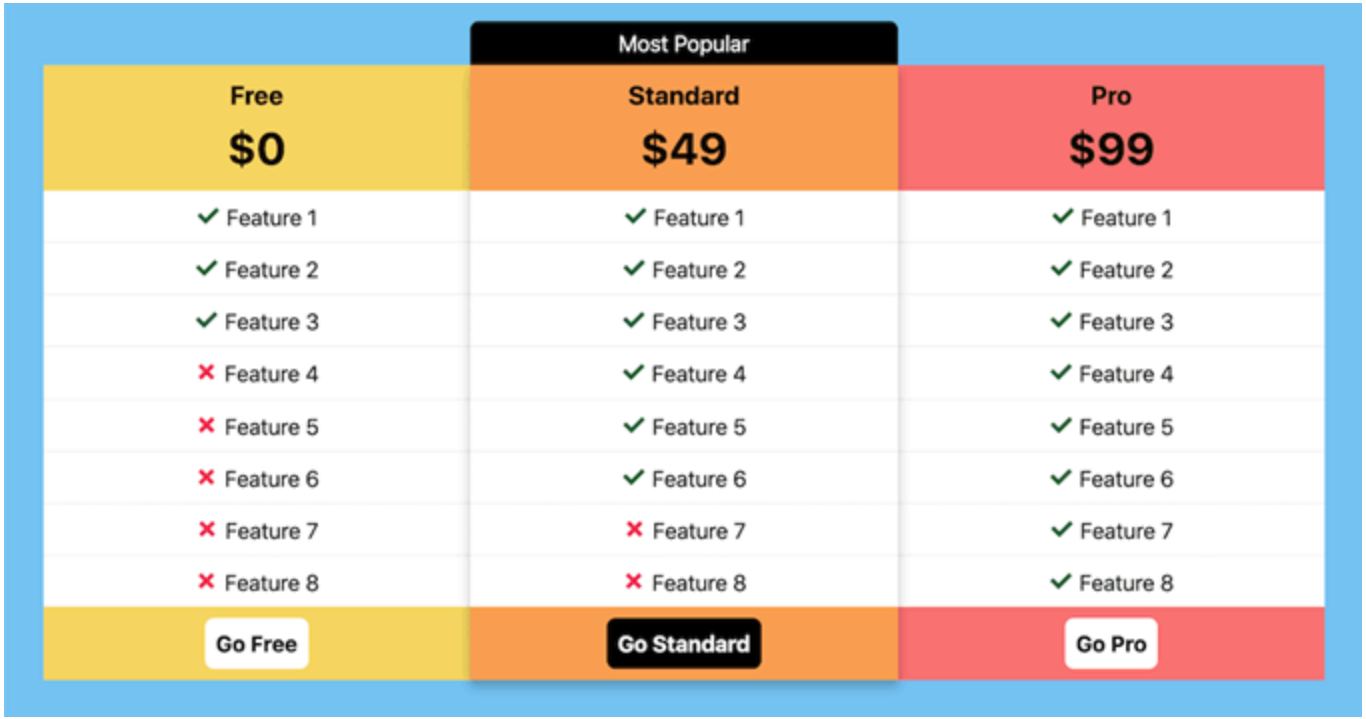
- Pavyzdžiai (mokinių darbai)
- Terminologija
- GRID parametrai

# CSS Grid Layout

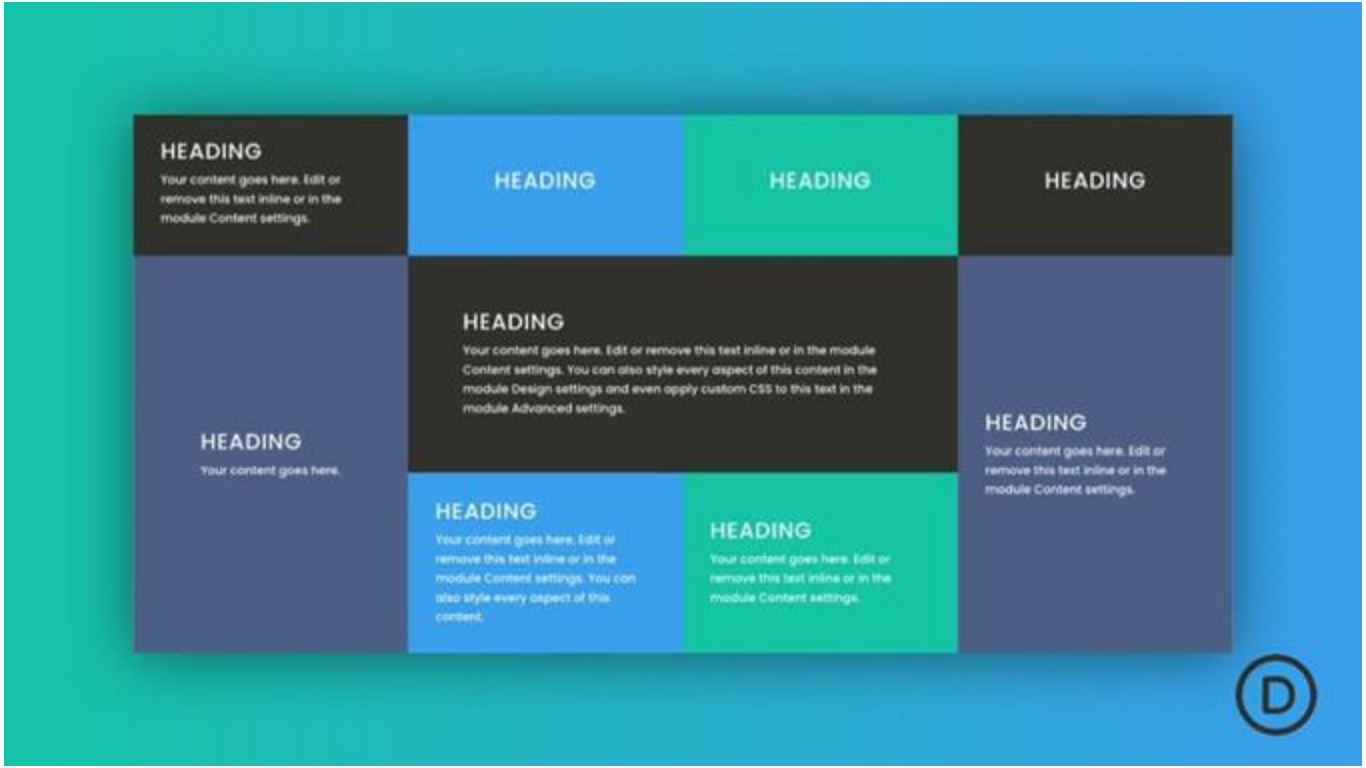
- CSS Grid Layout yra galingiausia išdėstymo sistema, prieinama CSS. Tai yra dvimatė sistema, o tai reiškia, kad ji gali valdyti tiek stulpelius, tiek eilutes, skirtingai nei flexbox, kuris iš esmės yra vienmatė sistema.



# Three Column Grid



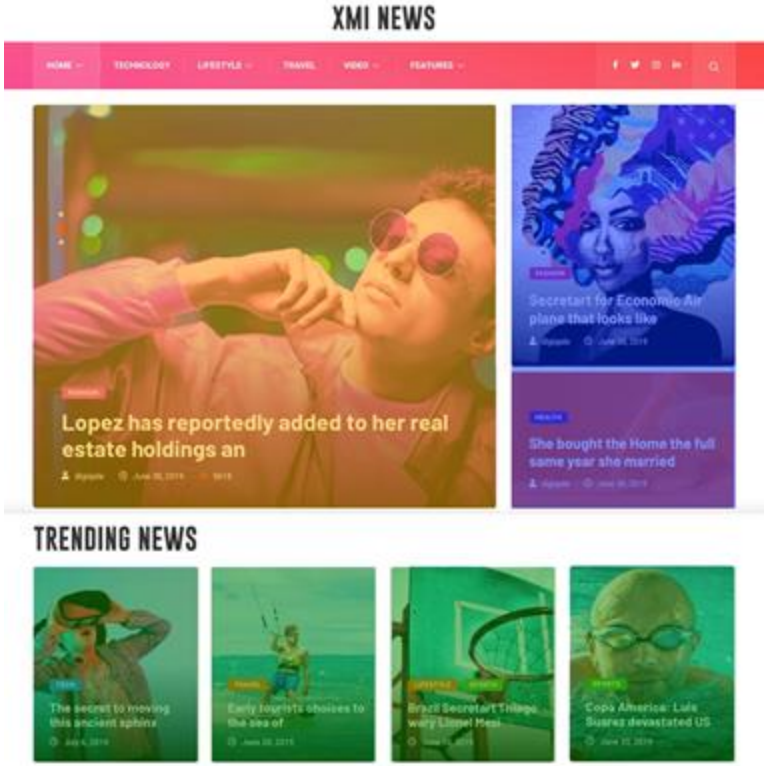
# Four Column Grid



# Twelve Column Grid

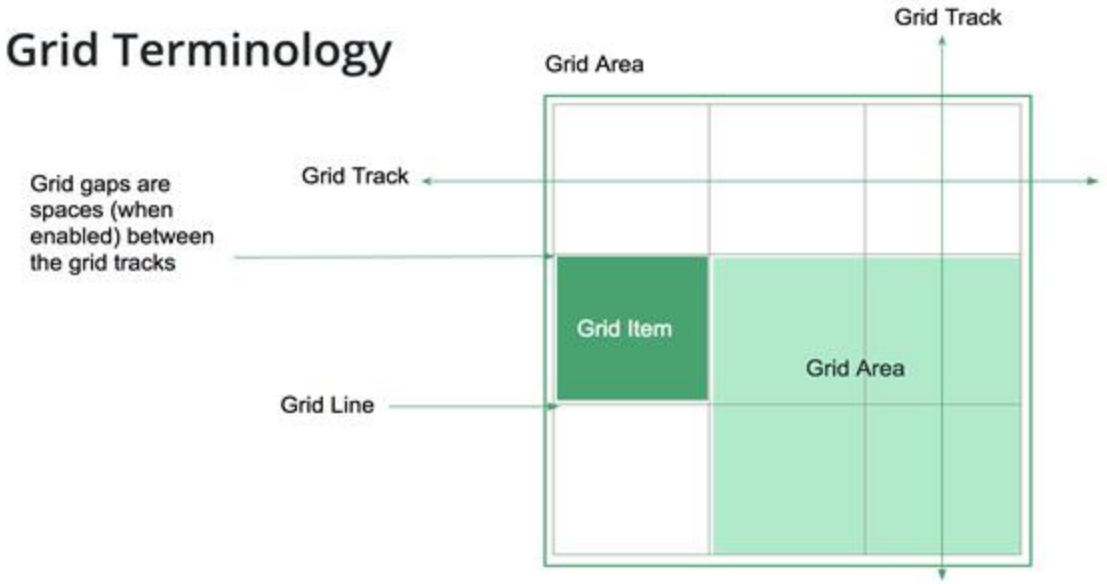


# Twelve Column Grid

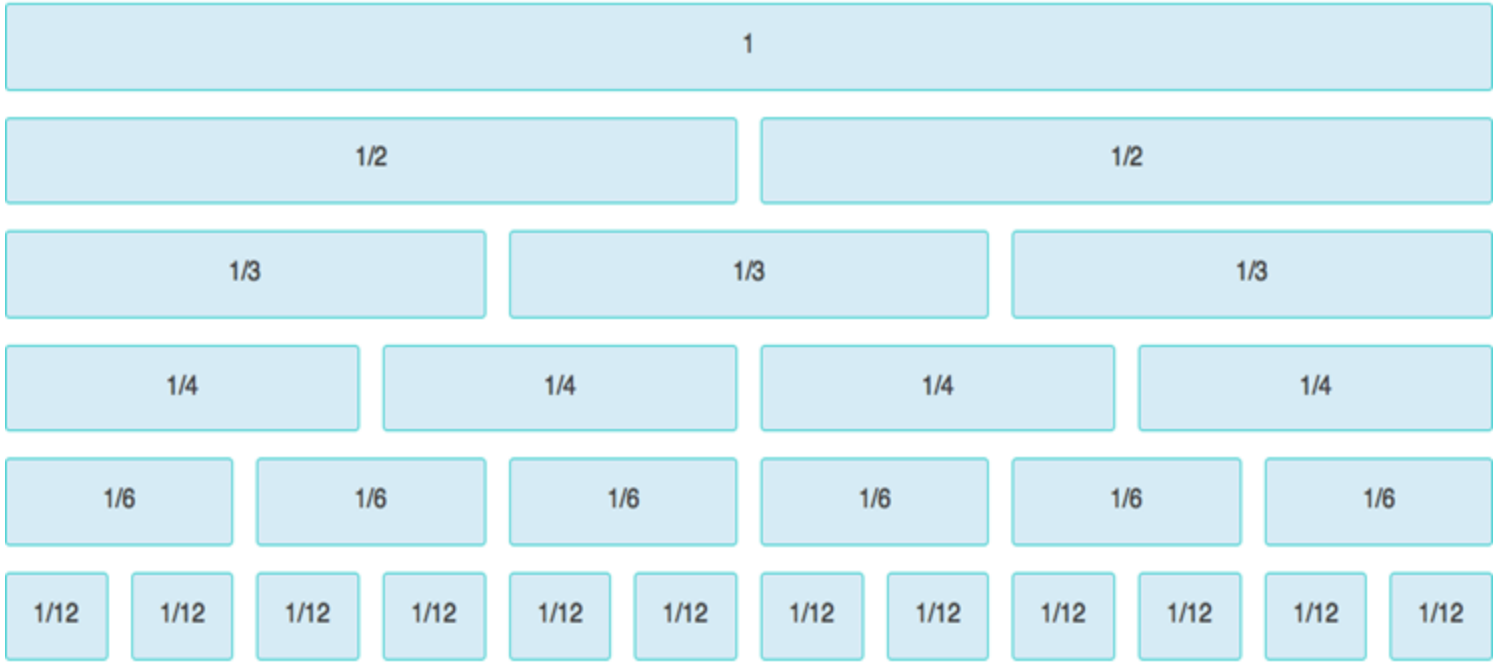





# Grid Terminology



# Grid gutter


1
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4
1/4
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

# grid-template-columns | 1

## HTML

```
<div class="grid-container">
    <div class="box1">A</div>
    <div class="box2">B</div>
    <div class="box1">C</div>
    <div class="box2">D</div>
    <div class="box1">E</div>
    <div class="box2">F</div>
</div>
```

## CSS

```
.grid-container {
    border: 1px solid #244000;
    padding: 0.5em;
    width: 50%;
    display: grid;
    grid-template-columns: 100px 100px 100px;
}
.box1 {
    background-color: #77A892;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}
.box2 {
    background-color: #355948;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}
```

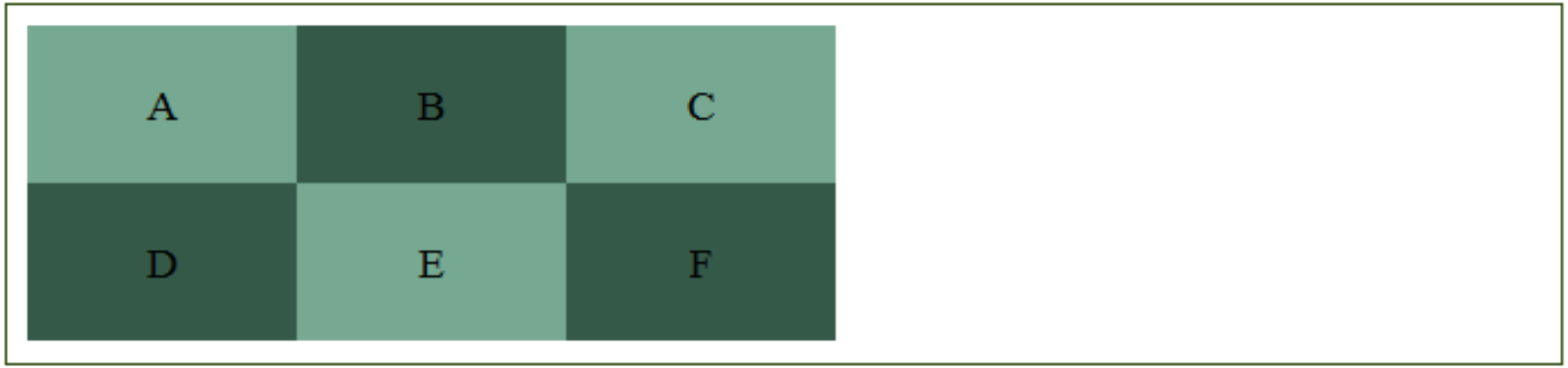






# grid-template-columns | 2

- Fiksuotas dydis (300px)



# grid-template-columns | 3

**HTML**

```
<div class="grid-container">
    <div class="box1">A</div>
    <div class="box2">B</div>
    <div class="box1">C</div>
    <div class="box2">D</div>
    <div class="box1">E</div>
    <div class="box2">F</div>
</div>
```

**CSS**

```
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 120px 50%;
}
```

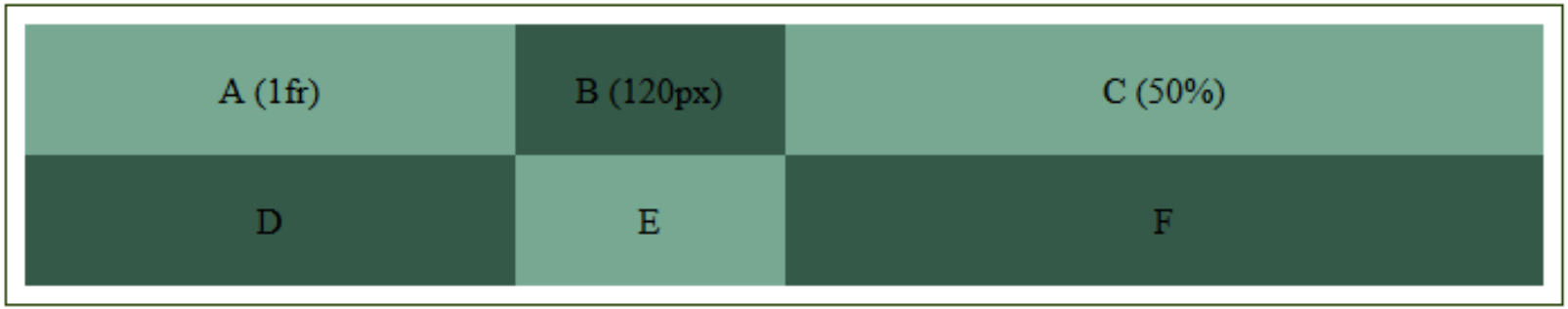






# `grid-template-columns` | 4

- Skirtingi dydžiai: `fr, px, %`
- fr – CSS Grid Layout pristato naują ilgio matavimo vienetą, vadinamą fr, kuris yra žodžio „fraction“ (dalelė / dalis) trumpinys.



# grid-template-rows | 1

**HTML**

```
<div class="grid-container">
    <div class="box1">A</div>
    <div class="box2">B</div>
    <div class="box1">C</div>
    <div class="box2">D</div>
    <div class="box1">E</div>
    <div class="box2">F</div>
</div>
```

**CSS**

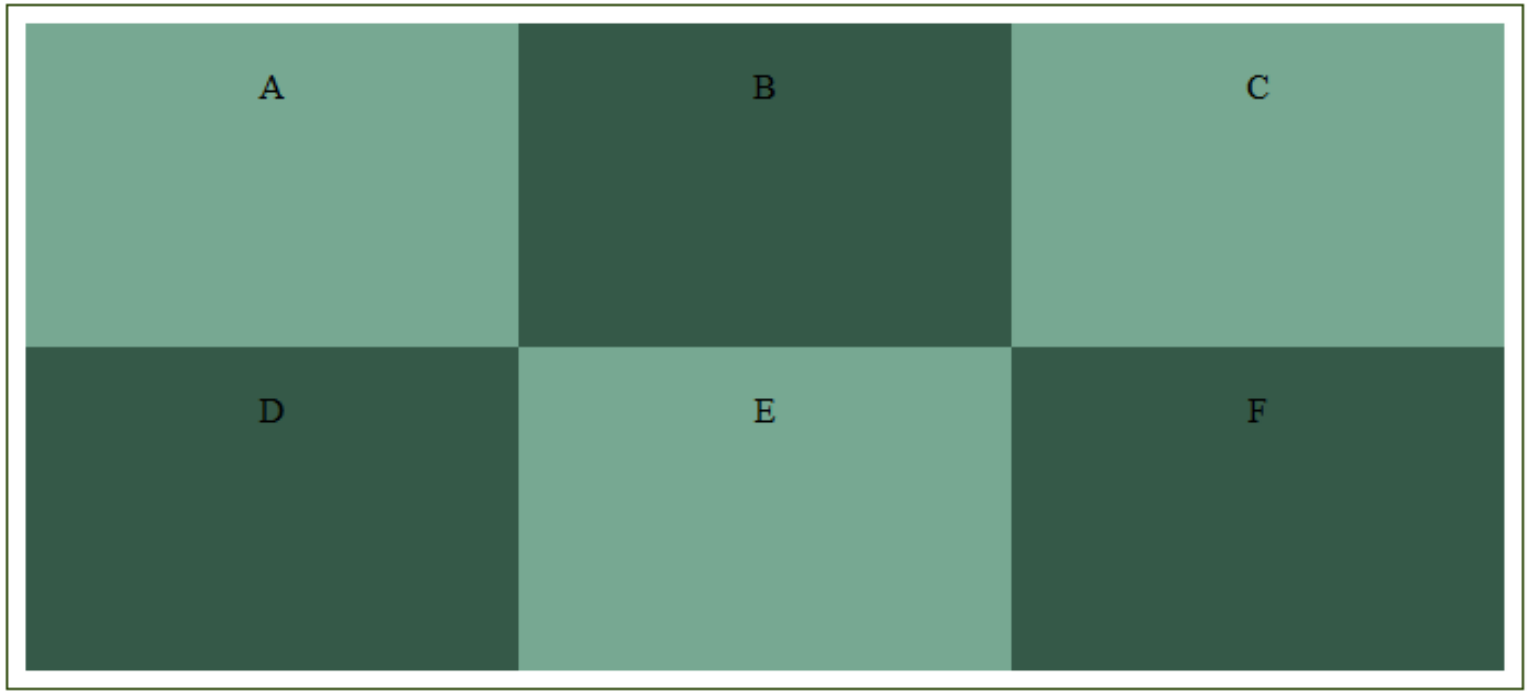
```
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: 150px 150px;
 }
```







# grid-template-rows | 2



# grid-auto-rows | 1

**HTML**

```html
<div class="grid-container">
    <div class="box1">A</div>
    <div class="box2">B</div>
    <div class="box1">C</div>
    <div class="box2">D</div>
    <div class="box1">E</div>
    <div class="box2">F</div>
</div>
```

**CSS**

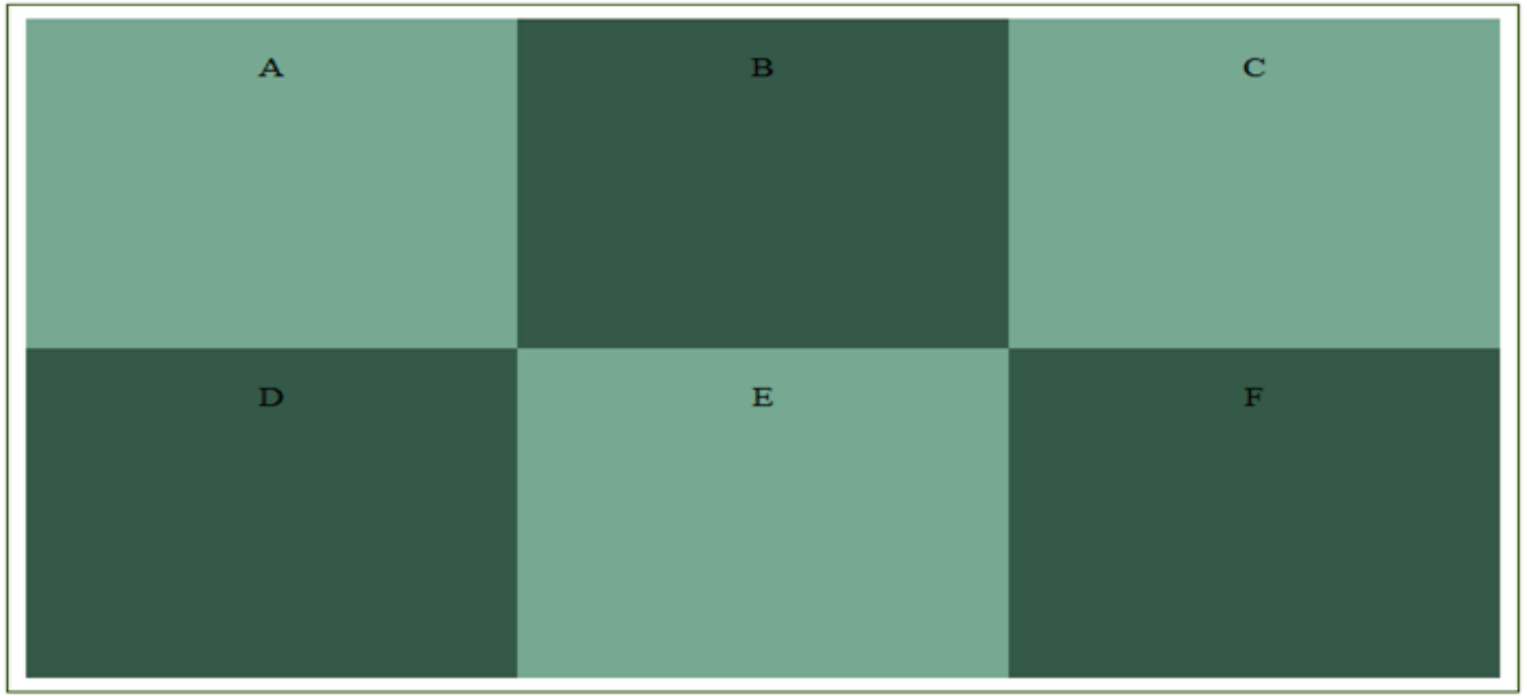
```css
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-auto-rows: 200px;
}
```







# grid-auto-rows | 2



# grid-auto-rows | 3

- **minmax(min, max)**
- Tai funkcinė išraiška, kuri apibrėžia dydžio intervalą, didesnį arba lygų **min** ir mažesnį arba lygų **max**. Jei **max** yra mažesnis už **min**, tuomet **max** yra ignoruojamas, o funkcija laikoma lygi **min**.

```
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
    grid-gap: 5px 20px;
}
```







# grid-auto-rows | 4



# Gutter | 1

- grid-column-gap
- grid-row-gap
- grid-gap (row, column)

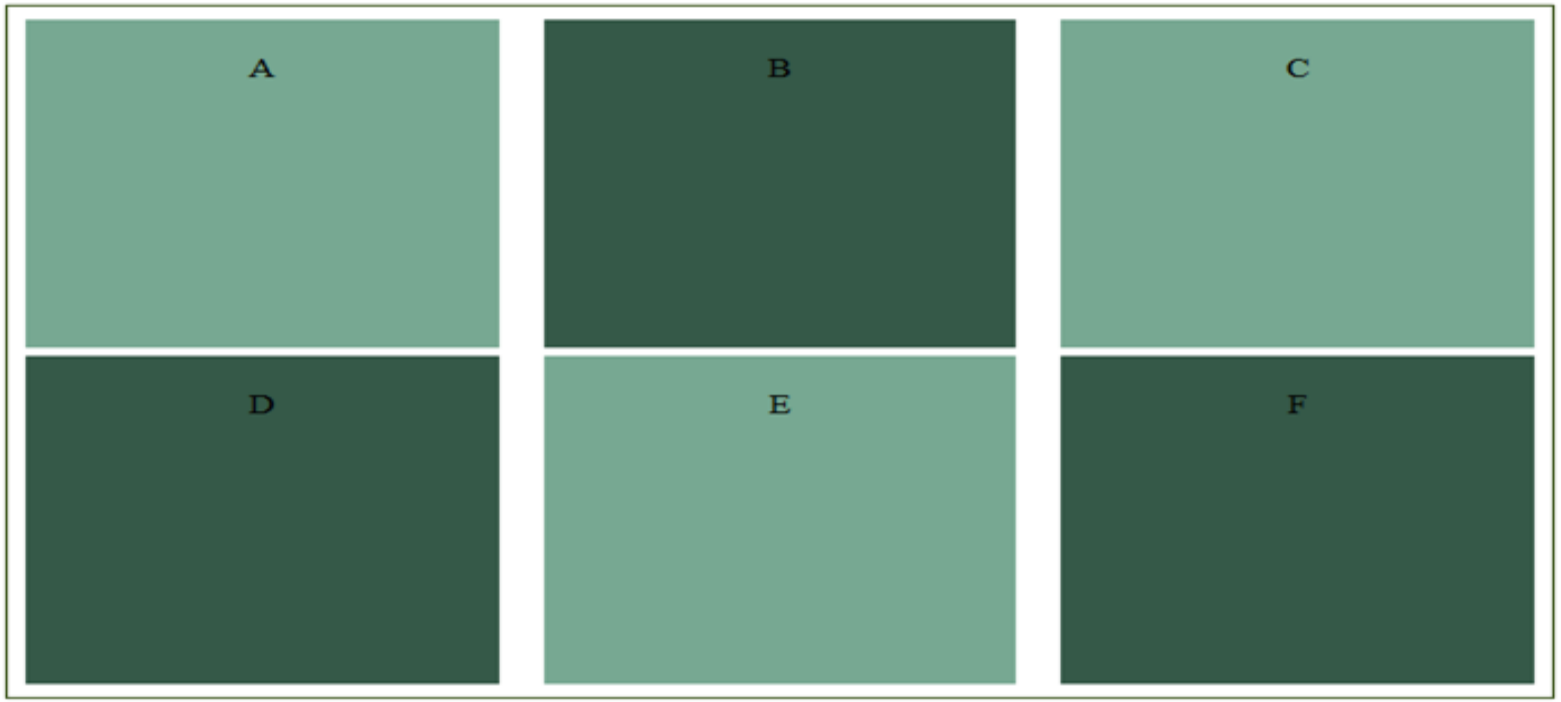
```
.grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
   grid-auto-rows: 200px;
   grid-gap: 5px 20px;
}
```







# Gutter | 2



# Kiti parametrai

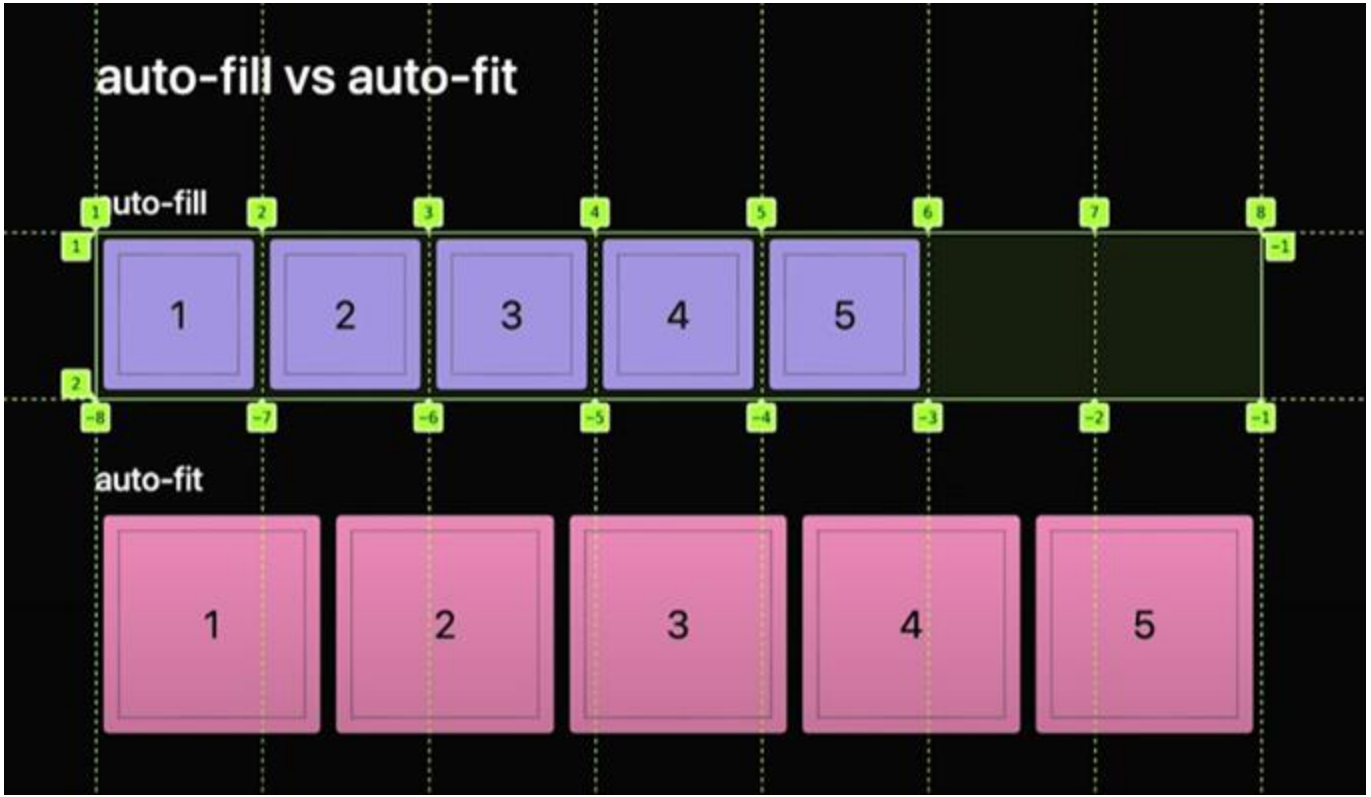
- Grid Line
- Grid Area

# autofit, autofill Vaizdo medžiaga

- **auto-fill** užpildo eilutę tiek stulpelių, kiek tik telpa. Todėl jis sukuria numanomus (implicit) stulpelius kiekvieną kartą, kai tik gali tilpti naujas stulpelis, nes bando **užpildyti eilutę kuo didesniu stulpelių skaičiumi**. Naujai pridėti stulpeliai gali būti tušti, tačiau jie vis tiek užims jiems skirtą vietą eilutėje.

- **auto-fit** pritaiko (ištempia) **šiuo metu esančius stulpelius**, kad jie užimtų visą turimą vietą. Naršyklė tai padaro pirmiausia **užpildydama papildomą vietą papildomais stulpeliais** (kaip ir naudojant **auto-fill**), o tada **tuščius stulpelius suskleidžia**, todėl likę stulpeliai išsiplečia ir užima visą laisvą erdvę.

# autofit, autofill Vaizdo medžiaga



# Pavyzdžiai

- grid-template-columns: repeat(3,1fr);
- grid-template-columns: repeat(auto-fill,200px);
- grid-template-columns: repeat(auto-fill,minmax(200px, 1fr));
- Nuotraukų galerija

# Pavyzdžiai | 2

- Grid alignment
- Flexbox vs. GRID

- ***Žaidimas GIRD GARDEN***

# Praktika (1)

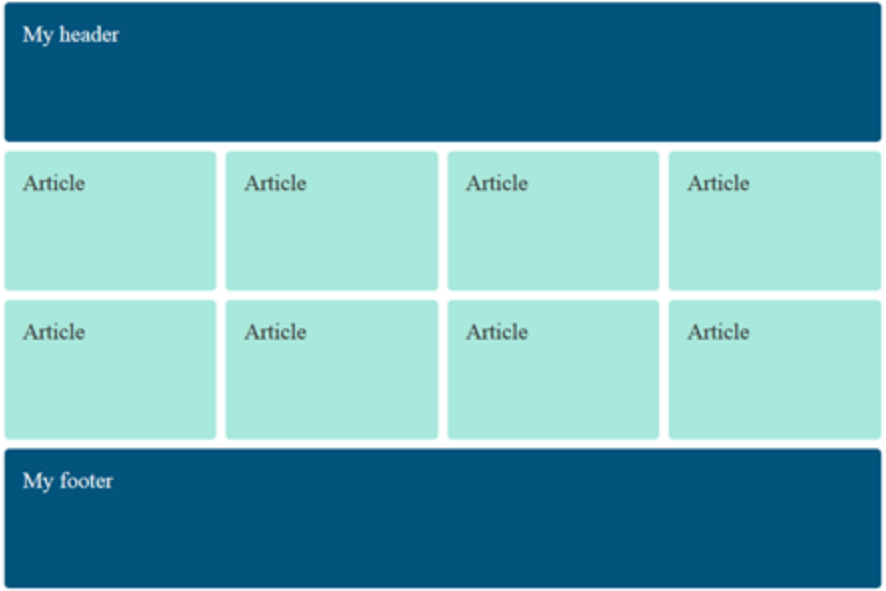
- Sukurti maketą, naudojant CSS GRID.

# Praktika (2)  HTML nekeičiamas

- Naudoti 1-os praktinės užduoties HTML dokumentą.
- Sukurti maketą, naudojant CSS GRID, nekeičiant elementų išdėstymo HTML dokumente.

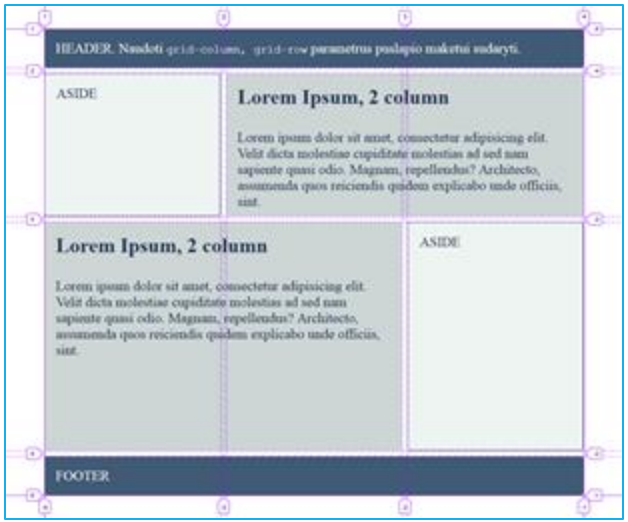
# Praktika (3)

- Sukurti tinklapio maketą, naudojant CSS GRID.



# Praktika (4)

- Sukurti tinklapio maketą, naudojant CSS GRID.






# Praktika (*5)

- Sukurti tinklapio maketą, naudojant CSS GRID.
- ***Pritaikyti keliems ekranams, naudojant Media Queries.



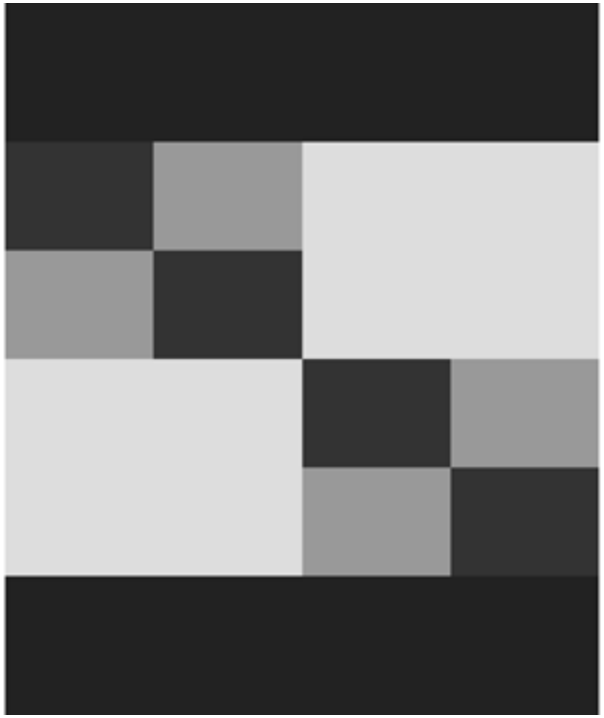
# Praktika (*6) | 1

- Sukurti tinklapio maketą, naudojant CSS GRID.
- ***Pritaikyti keliems ekranams, naudojant Media Queries.



# Praktika (*6) | 2

- Pritaikymo prie kelių ekranų pavyzdys.





# Praktika (*7)

- Media Queries:
- 991.98px;
- 767.98px;
- 575.98px



# Papildomi šaltiniai

- Don't Wait to Use Subgrid for Better Card Layouts
- Build a Classic Layout FAST in CSS Grid
- https://cssgrid-generator.netlify.app/